

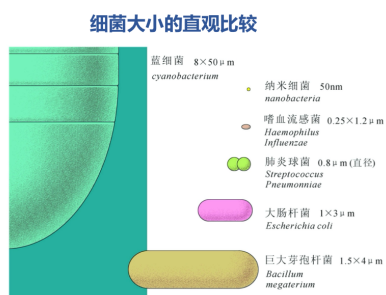
第三讲 细菌的形态结构

一、细菌的主要形态

1. 形态

- 球状
 - ✓ 不同种的球菌在细胞分裂时会形成不同的空间排列方式（不易受环境影响，因为本质上是因为分裂方式不同）
 - ✓ 可作为分类依据
 - ✓ 例子：淋病奈瑟氏球菌、肺炎链球菌、金黄色葡萄球菌
- 杆状
 - ✓ 直径比较稳定，长度和排列方式变化多
 - ✓ 一般不作为分类依据
 - ✓ 例子：破伤风梭状芽胞杆菌、结核分枝杆菌、地衣芽胞杆菌、枯草芽胞杆菌
- 螺旋状
 - ✓ 弧菌
 - 菌体只有一个弯曲，其程度不足一圈，形似“C”字或逗号
 - 鞭毛偏端生
 - 例子：霍乱弧菌
 - ✓ 螺菌
 - 菌体螺旋回转，螺旋数目因种而异
 - 鞭毛二端生，细胞壁坚韧，菌体较硬
 - ✓ 螺旋体菌
 - 菌体柔软，用于运动的类似鞭毛的轴丝位于细胞外鞘内
 - 例子：梅毒密螺旋体

2. 大小

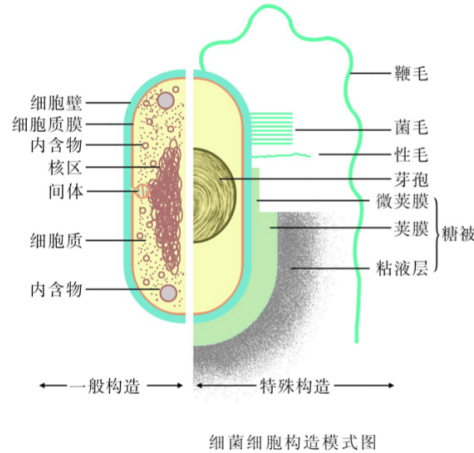


- 基本信息
 - ✓ 一般大小：0.5 – 5 μm
 - ✓ 最小：与无细胞结构的病毒相仿（50 nm）
 - 例子：纳米细菌
 - ✓ 最大：肉眼可见（0.75 mm）
 - 例子：硫磺细菌，华丽念珠菌
- 与真核细胞对比

- ✓ 不同细菌大小差异可很大，但一般都远比真核细胞小
- ✓ 不能仅通过大小区分是真核还是原核细胞（球状海洋绿藻，直径 1–2 μm ）

二、细菌的细胞结构

基本结构与特殊结构

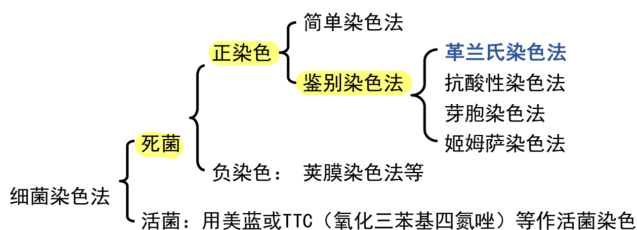


- 基本结构 (所有细菌共有)
 - ✓ 细胞壁 (Cell Wall)
 - ✓ 细胞膜 (Cell Membrane)
 - ✓ 细胞质 (Cytoplasm)
 - ✓ 核区/拟核 (Nucleoid)
- 特殊结构 (部分细菌特有)
 - ✓ 芽孢 (Endospore): 特殊的休眠结构，抗逆性极强。
 - ✓ 糖被 (Glycocalyx): 包括荚膜、微荚膜、黏液层，具有保护和附着功能。
 - ✓ 鞭毛 (Flagellum): 运动器官。
 - ✓ 菌毛 (Fimbriae) & 性毛 (Pili): 前者与附着有关，后者与遗传物质交换有关。

1. 细胞壁

- 结构特点：坚韧，略具弹性
- 功能
 - ✓ 固定细胞外形，提高机械强度（外形）
 - ✓ 细胞的生长分裂和鞭毛运动所必需（生理）
 - ✓ 渗透屏障，阻拦酶等大分子物质进入细胞，保护细胞免受溶菌酶、消化酶和青霉素等有害物质的损伤（保护）
 - ✓ 细菌特定抗原性/致病性以及对抗生素/噬菌体敏感性的物质基础（生物互作）

• 革兰氏染色 (C. Gram, 1884)



成分	占细胞壁干重的%	
	革兰氏阳性细菌	革兰氏阴性细菌
肽聚糖	含量很高 (50-90)	含量很低 (<10)
磷酸	含量较高 (<50)	无
类脂	一般无 (<2)	含量较高 (>20)
蛋白质	无	含量较高

✓ 步骤

- 碱性染料结晶紫初染
- 碘溶液媒染 (G+细菌紫色=>紫色, G-细菌紫色=>无色)
- 乙醇/丙酮脱色
- 碱性染料沙黄复染 (G+细菌紫色=>紫色, G-细菌无色=>桃红色)

✓ **G+细菌的细胞壁**

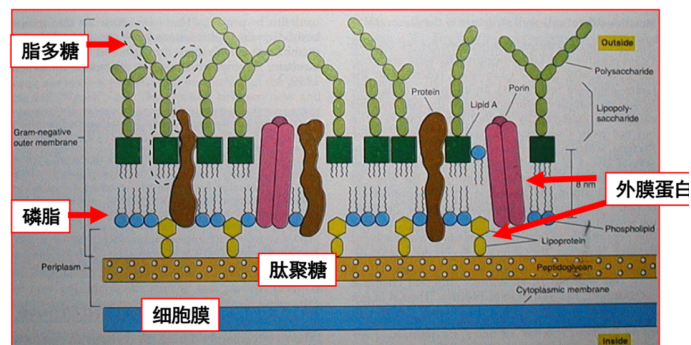
- 厚 (20 – 80nm) ——遗传操作难
- 化学组分简单 (90%肽聚糖 + 10%磷壁酸)
- 肽聚糖: 溶菌酶可水解肽聚糖二糖单位中的 β -1,4-糖苷键; 青霉素阻止肽聚糖的肽桥形成

青霉素和溶菌酶起作用时的靶细胞状态有差异吗?

	溶菌酶	青霉素
生长状态的细胞:	✓	✓
静息细胞:	✓	✗

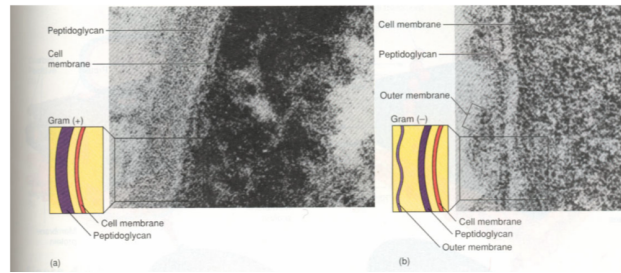
- 磷壁酸: 酸性多糖, 主要成分为甘油磷酸或核糖醇磷酸

✓ **G-细菌的细胞壁**



- 肽聚糖: 没有特殊的肽桥, 只形成较为稀疏、机械强度较差的肽聚糖网套 (2-3 nm 的薄层) ——机械强度低; 外膜不包括肽聚糖
- 脂多糖 (LPS): G-细菌细胞壁最外层的一层较厚 (8 – 10nm) 的类脂多糖类物质; 能被真核生物宿主或噬菌体识别, 是与其他生物互作的重要物质
- 周质空间 (periplasmic space, periplasm): 一般指其外膜与细胞膜之间的狭窄空间 (宽约 12 – 15nm), 呈胶状; 是进出细胞的物质的重要中转站和反应场所 (reaction site); 水解酶类、合成酶类、结合蛋白、受体蛋白

✓ **两类细菌细胞壁对比**

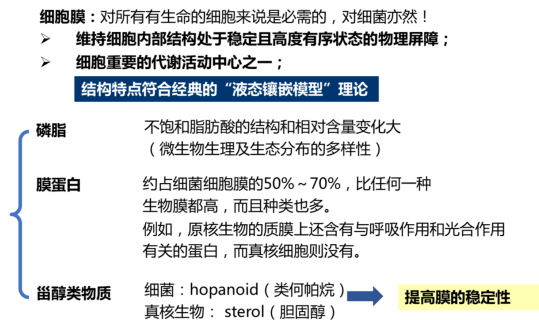


- 问题：革兰氏染色把细菌按照细胞壁分为两种类型有什么意义？现代的微生物学分类多用什么方式？

2. 细胞膜

- 结构特点
 - ✓ 半透性薄膜
 - ✓ 厚 7–8 nm
 - ✓ 磷脂 20–30%，蛋白质 50–70%
- 原核生物细胞膜细胞膜的特点
 - ✓ 蛋白质含量很高 50–70%
 - ✓ 除支原体外均无胆固醇等甾醇，而是含有 hopanoid（类何帕烷或藿烷类化合物）
- 化学组成
 - ✓ 磷脂（极性头 – 甘油 – 长链脂肪酸）
 - 一般生长温度越高，脂肪酸的饱和度越高
 - ✓ 膜蛋白
 - 整合蛋白/内嵌蛋白（运输）
 - 周边蛋白/膜外蛋白（酶促）
 - 重要的代谢活动中心
 - ✓ 甾醇类物质
 - 提高膜的稳定性
 - 原核生物中只有支原体有，因此即使无细胞壁也可维持较高的机械强度
 - 多烯类抗生素可破坏含甾醇的细胞质膜
- 结构模型：流动镶嵌模型
 - ✓ 脂质双分子层，流动性
 - ✓ 整合蛋白疏水，镶嵌在膜内
 - ✓ 周边蛋白含亲水基团，可通过静电力与磷脂的极性头相互作用
 - ✓ 脂质分子与蛋白质分子间无共价连接
- 功能（保护，生理，互作）
 - ✓ 选择性控制物质运输
 - ✓ 维持正常的胞内渗透压
 - ✓ 合成细胞壁和糖被各种组分的重要基地
 - ✓ 原核细胞的产能场所
 - ✓ 鞭毛基体的着生部位、鞭毛旋转的供能部位

- ✓ 膜上的某些蛋白受体和趋化性相关
- 观察/研究方法
 - ✓ 质壁分离 + 鉴别性染色
 - ✓ 原生质体破裂后观察
 - ✓ 超薄切片制样 + 电镜观察
- 总结



3. 细胞质和内含物 (Cytoplasm and Inclusions)

- 细胞质 (Cytoplasm)：细胞质膜包围的除核区外的一切半透明、胶状、颗粒状物质的总称。含水量约 70% - 80%
- 内含物：形状较大的颗粒状或泡囊状构造
 - ✓ 颗粒状贮藏物：细菌在特定营养条件下储存营养的方式，以不溶性多聚体 (buffer) 形式存在，有利于维持细胞内环境平衡

➢ 微生物合理利用营养物质的一种调节方式

(当环境中缺乏能源而碳源丰富时，细胞内就储藏较多的碳源类内含物，甚至达到细胞干重的50%，如果把这样的细胞移入营养丰富的培养基时，这些储藏物将被作为碳源和能源而用于合成反应。)

➢ 储藏物以**多聚体**存在，有利于维持细胞内环境的平衡，避免不适合的pH，渗透压等的危害

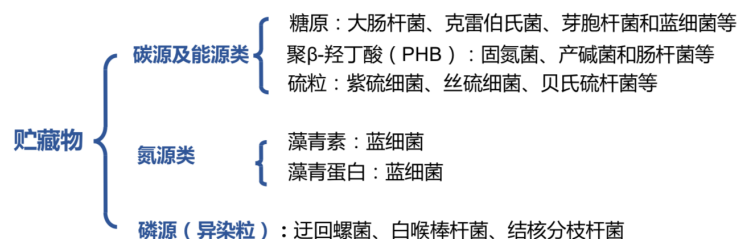
(例如羟基丁酸分子呈**酸性**，而当其聚合成聚-β-羟丁酸 (PHB) 就成为**中性脂肪酸**了，这样便能维持细胞内中性环境，避免菌体内酸性增高。)

➢ 不同微生物其储藏性内含物不同，为**分类鉴定**的依据之一

(例如**产气梭状芽胞杆菌**只含PHB，**大肠杆菌**只储藏糖原，但有些光合细菌二者兼有)

储藏物在细菌细胞中大量积累，是重要的自然资源。

- 碳源/能源类：糖原、聚-β-羟丁酸 (PHB) (类脂性质的碳源类贮藏物，可作为生物降解塑料)、硫粒 (化能自养菌，折光性很强)



- ✓ 磁小体 (magnetosome)
 - Fe_3O_4 / Fe_3S_4
 - 导向作用，使细菌游向泥水界面微氧环境
- ✓ 气泡 (gas vacuoles)
 - 例子：光合营养型无鞭毛水生细菌，专性好氧古菌

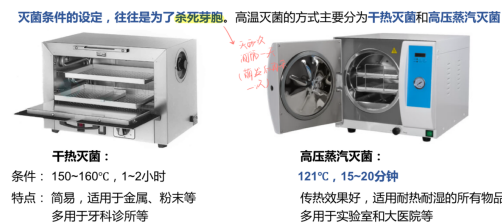
- 调节细胞比重，使其能在水中漂浮到最适水层获取光能、O₂ 和营养物质
- 膜只含蛋白质而无磷脂。两种蛋白质相互交连，形成坚硬结构，可承受一定压力。膜外表面亲水，内表面绝对疏水，因此只能透气而不能透过水和溶质（与植物液泡不同）

4. 核区 (nuclear region or area)

- 原核生物所特有的无核膜结构、无固定形态的原始细胞核，又被称为拟核(nucleoid)

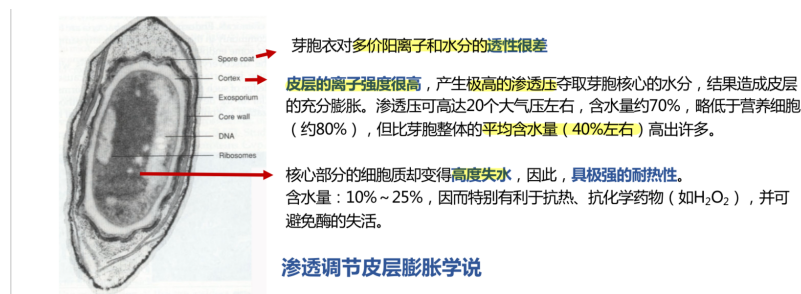
5. 芽胞 (endospore)——特殊的休眠体

- 定义：
 - ✓ 某些细菌在生长发育后期形成的含水量极低、抗逆性极强的休眠体（不是繁殖体）
- 特点
 - ✓ 是生物界抗逆性最强的生命形式之一
 - 能否杀灭芽胞是衡量灭菌效果的最重要指标



- 分类的重要指标
- 产芽胞的细菌保藏多用其芽胞，有利于产业应用

- ✓ 萌发时处于感受态，可进行转化
- 结构与耐热机制



- ✓ 与母细胞在组成、结构和功能上均不同
- ✓ 具体结构
 - 芽胞衣 (spore coat): 对多价阳离子和水分的透性很差
 - 皮层 (cortex): 离子强度高，使芽胞细胞质高度脱水（含水量 10–25%）从而具有极强的耐热性和化学药物抗性（避免酶失活）
- 伴胞晶体 (parasporal crystal)
 - ✓ 少数芽胞杆菌（如苏云金芽胞杆菌）
 - ✓ 芽胞旁菱形/双锥形的碱溶性蛋白晶体，也被称为δ-内毒素
 - ✓ 可用作细菌杀虫剂（BT 生物杀虫剂），对鳞翅目昆虫幼虫尤其有效

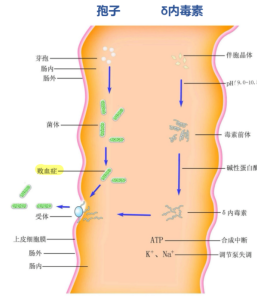
5、特殊的休眠构造—芽胞

6) 伴孢晶体 (parasporal crystal)

基于 δ 内毒素的BT生物杀虫剂(伴孢晶体/芽胞)能有**选择性**杀灭昆虫幼虫, **对人畜无毒**

- 原理: 鳞翅目幼虫口服, 伴孢晶体在肠道迅速溶解 (中肠 pH 为 9.0-10.5), 上皮细胞糖蛋白受体, 肠道穿孔, Na、K 渗透调节丧失, 昆虫死亡。人和动物肠道 pH 中性, 没有相应受体结合 δ 内毒素

然而, 一些苏云金芽孢杆菌(Bacillus thuringiensis)中含有 β 内毒素。 β 内毒素抑制 RNA 聚合酶的活性, 可耐受 121°C 15 min, 对所有生物都有毒害作用



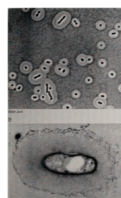
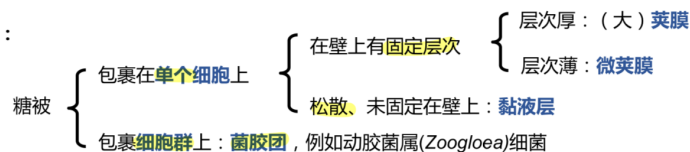
- 其他休眠体
 - ✓ 包囊 (cyst, 固氮菌产生)
 - ✓ 粘液孢子 (myxospore, 黏球菌产生)
 - ✓ 蛭胞囊 (bdello cyst, 蛭弧菌产生)
 - ✓ 外生孢子 (exospore, 嗜甲基细菌和红细菌产生)
- 总结

芽胞知识总结	
生理意义	细菌适应逆境。养分贫乏或环境胁迫时形成芽胞, 环境改善时, 芽胞萌发
概念	休眠体。一个细胞只能形成一个芽胞。
结构特点	壁厚、含水低
生理特点	耐逆(热、旱等), 生命长(生命存活记录)
形成和萌发	有特定的形成和萌发机制
伴随知识	伴孢晶体, 细菌的其他休眠构造, 灭菌条件的标准

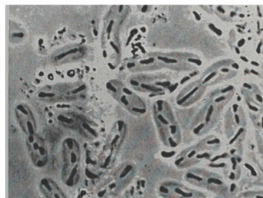
6. 糖被 (glycocalyx)

- 概念
 - ✓ 某些细菌细胞壁外的一层厚度不定的胶状物质 (糖被 — 细胞壁 — 细胞膜)
- 分类
 - ✓ 荚膜 (capsule 或 macrocapsule, 大荚膜)
 - ✓ 微荚膜 (microcapsule)
 - ✓ 黏液层 (slime layer)
 - ✓ 菌胶团 (zoogloea)

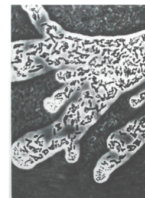
1) 概念:



荚膜



黏液层



菌胶团

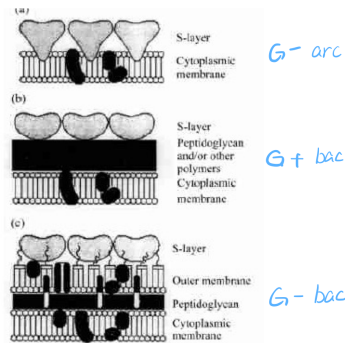
- 成分和功能
 - ✓ 多糖 (居多)、多肽、蛋白质
 - ✓ 并非必要结构, 对生存有利 (保护作用)

- S 层 (S layer)

- ✓ 基本信息

- 细菌和古菌中均可找到
- 细胞壁外大量蛋白质或糖蛋白亚基以方形或六边形方式排列形成的连续层
- 有学者认为 S 层是糖被的一种

- ✓ 在细胞表面的存在方式



- G+细菌/大多数古菌：一般结合在肽聚糖层或假肽聚糖层（古菌）的表面
- G-细菌：S 层一般都直接粘合在细胞壁的外膜上
- 部分 G-古菌：细胞壁仅由 S 层构成（取代了细胞壁，直接紧贴在细胞膜外）

- ✓ 功能

- 决定/维持细胞的形状
- 物理屏障
- 胞外酶的附着位点

- ✓ 应用：细胞表面展示技术

- 应用

- ✓ 肠膜明串珠菌产生的糖被（胞外多糖）可被用作代血浆（右旋糖酐注射液）

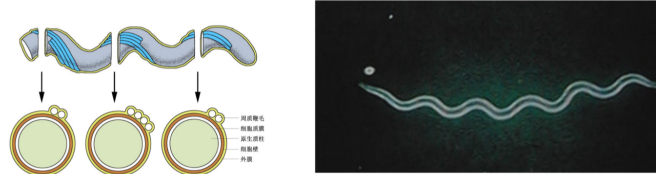
7. 鞭毛 (flagellum, pl. flagella)

- 概念

- ✓ 某些细菌体表的长丝状、波曲形的蛋白质附属物
- ✓ 一至数十根，具有运动功能（趋化作用：细菌对某化学物质敏感，通过运动聚集于该物质的高浓度区域或低浓度区域）
- ✓ 鞭毛长度：15 – 20 μm ；直径：0.01 – 0.02 μm
- ✓ 观察方法
 - 电子显微镜下直接观察
 - 光学显微镜下染色观察

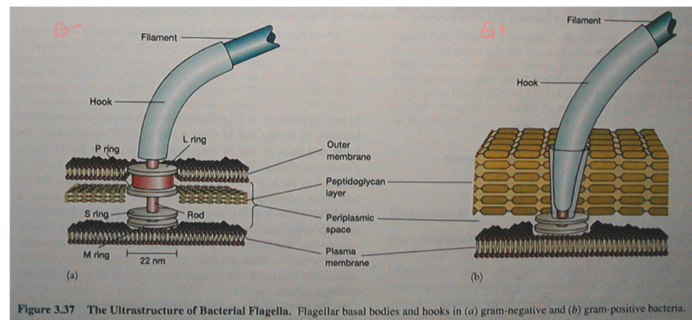
- 分类

- ✓ 单端鞭毛
- ✓ 两端生鞭毛
- ✓ 段生丛毛
- ✓ 周生鞭毛
- ✓ 螺旋体菌的周质鞭毛



螺旋体菌：在螺旋体细胞（又称原生质柱）的表面，长有独特的固定型鞭毛，称为**周质鞭毛(periplasmic flagella)**。一般每个细胞长有两条，少数种也有长着近百条周质鞭毛的。这两条成对着生的鞭毛，其一端都着生在细胞的一端上，随后以螺旋方式缠绕在细胞上，一般仅达细胞长度之大半；细胞的另一端着生有另一对鞭毛，并沿着相对方向缠绕。两对鞭毛在细胞中部会合。这两对周质鞭毛都被细胞壁的外膜层覆盖着

• 结构及有关机制

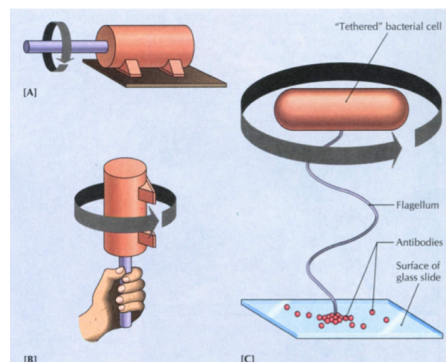


问题：这是革兰氏阳性菌还是阴性菌？

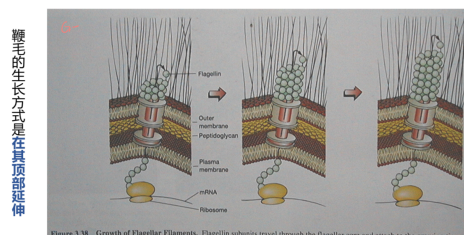
细菌鞭毛着生于细胞膜上，但运动支点由细胞壁提供

✓ 运动机制

- 旋转论和挥鞭论
- 拴菌试验（tethered-cell experiment）



✓ 生长机制

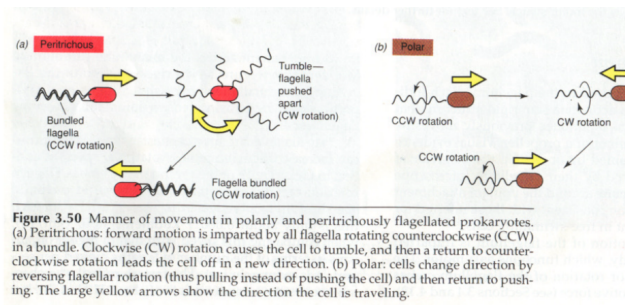


问题：这是革兰氏阳性菌还是阴性菌？

参见P60-61

- 鞭毛蛋白的组装非常复杂
- 鞭毛与细菌运动
 - ✓ 特点：速度快
 - 20 – 80 $\mu\text{m/s}$ ，最高 100 $\mu\text{m/s}$
 - 每分钟 3000 倍体长
 - ✓ 方式
 - 直线：鞭毛逆时针旋转，向前推进

➤ 转向：鞭毛顺时针旋转



➤ 周质鞭毛：通过鞭毛快速旋转使细胞表面的螺旋凸纹不断移动，推动细胞

8. 菌毛 (fimbria, *pl.* fimbriae)

• 概念

- ✓ 主要存在于致病的 G-细菌体表，纤细、中空、短直
- ✓ 数量多，250–300 条
- ✓ 使细菌能附着在物体表面（定植 => 致病）

9. 性毛 (pilus, *pl.* pili)

• 概念

- ✓ 主要存在于 G-细菌
- ✓ 向受体菌传递遗传物质（F 因子）